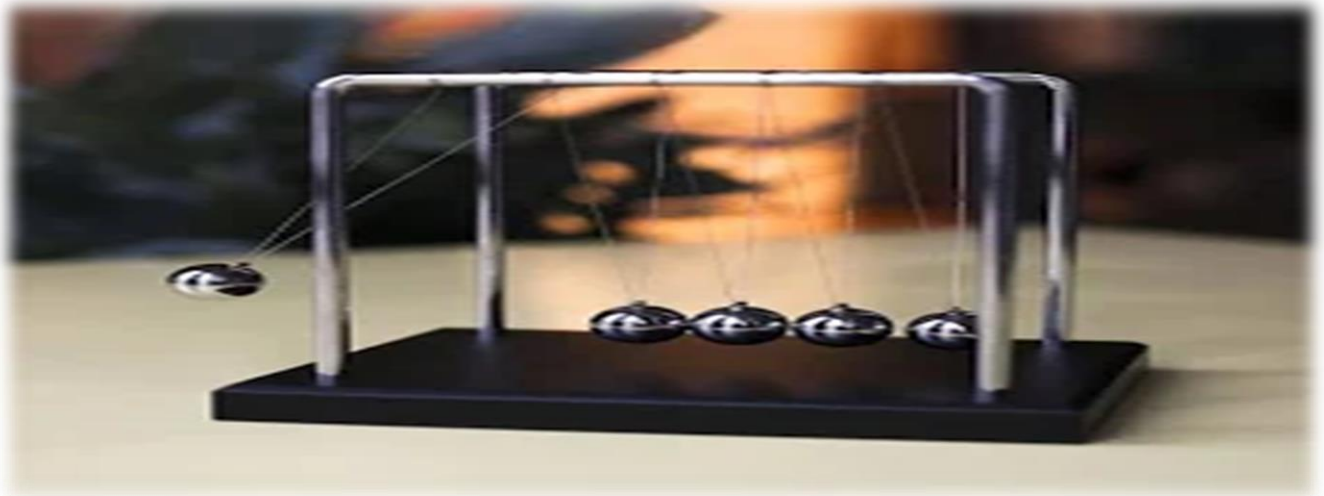




الجمهورية العربية السورية  
وزارة التعليم العالي  
جامعة دمشق  
كلية الهندسة المعلوماتية

العام 20/5/2026

## تقرير دراسة فيزيائية لتجربة Newton's Cradle



تقديم :

عبد الرحمن الحريري

حسن يوسف

علي خليل

مجد مرعشي

زين زناد الحديك

نور الهدى غزيل

بإشراف : م. شيماء الراجح

|    |                                               |
|----|-----------------------------------------------|
| 3  | المقدمة                                       |
| 4  | أهداف الدراسة                                 |
| 5  | 1. أساسيات الدراسة الفيزيائية :               |
| 7  | 2. الشروط الابتدائية والمعاملات :             |
| 8  | 3. التحليل الديناميكي لحركة الكرة المفردة:    |
| 13 | 4. ديناميكية التصادم في نظام NEWTON'S CRADLE: |
| 15 | 5. تحليل تحديد الطاقة وأسباب التوقف:          |
| 18 | 6. تأثير تغيير المعاملات على سلوك النظام:     |
| 18 | 1.6 تأثير تغيير قيمة تسارع الجاذبية $G$ :     |
| 19 | 6.2 تأثير تغيير كتلة الكرات وحجمها :          |
| 19 | 6.3 تأثير مادة الخيط وطوله                    |
| 20 | 6.4 تأثير معامل الرّد $E$                     |
| 20 | 6.5 تأثير عدد الكرات $N$ :                    |
| 21 | 6.6 تأثير وجود فجوات بين الكرات :             |
| 21 | 7. دراسة الحالات المختلفة - الناجمة والناخلة: |
| 21 | 1 الحالات الناجمة (السلوك القياسي) :          |
| 21 | الحالة 1: سحب كرة واحدة - $N=5$               |
| 22 | الحالة 2: سحب كرتين - $N=5$                   |
| 22 | الحالة 3: كرات ذات عدد مختلف - $N=7$          |
| 23 | 7.2 الحالات غير التقليدية والناخلة :          |
| 23 | الحالة 4: خيط واحد أطول أو أقصر من البقية     |
| 23 | الحالة 5: كرات معلقة بزوايا مائلة             |
| 24 | الحالة 6: خيوط غير منتظمة أو متقاطعة          |
| 24 | الحالة 7: كتل مختلفة بين الكرات               |

|          |                                                   |
|----------|---------------------------------------------------|
| 25.....  | الحالة 8: فجوات مختلفة بين الكرات                 |
| 26.....  | الحالة 9: تصادم غير مرن بالكامل ( $e \approx 0$ ) |
| 27 ..... | المراجع                                           |

## فهرس الرسوم التوضيحية :

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| 8 .....  | جدول 1 : المعاملات الأساسية        |
| 18 ..... | جدول 2 : مقارنة أليات تبديد الطاقة |
| 20 ..... | جدول 3 : تأثير معامل الرد $e$      |
| 25 ..... | جدول 4 مقارنة تسنبة انتقال السرعة  |

## المقدمة

يُعدّ بندوق نيوتن (Newton's Cradle) من أبرز الأجهزة الفيزيائية التي تُجسّد بصورة مرئية ومباشرة بعض أعمق مبادئ الميكانيكا الكلاسيكية، وفي مقدمتها: حفظ كمية الحركة (الزخم)، وحفظ الطاقة الحركية في حالة التصادمات المرنة. وعلى الرغم من بساطة هيكله الظاهرية، يخفي هذا الجهاز تعقيداً رياضياً وفيزيائياً عميقاً يشمل ديناميكيات التصادم غير الخطية، وانتقال الموجات الانضغاطية، وآليات متعددة لتبديد الطاقة.

يهدف هذا التقرير إلى تقديم دراسة فيزيائية هندسية شاملة للنظام، تبدأ من الوصف الظاهري وتنتهي بصياغة المعادلات التفاضلية الحاكمة الكاملة، مع التركيز على تحليل تأثير تغيير كل معامل من معاملات النظام على سلوكه الديناميكي، ودراسة الحالات العملية المختلفة سواء الناجحة منها أو الفاشلة.

## أهداف الدراسة

- (1) دراسة فيزيائية 3D لبندول نيوتن .
- (2) الحصول على المعادلات التفاضلية الحاكمة في التجربة ضمن الفضاء ثلاثي الأبعاد.
- (3) وضع الفرضيات و دراسة جميع أنواع الحالات (الناجحة والفاشلة).
- (4) تصميم البنية الأساسية لنمذجة بندول نيوتن في 3D .

## الفصل الأول الدراسة الفيزيائية

### 1. أساسيات الدراسة الفيزيائية :

#### 1.1 وصف الظاهرة الفيزيائية :

Newton's Cradle هو جهاز يتكوّن من صف من الكرات الفولاذية، بحيث تكون كل كرة معلقة بخيطين لكي تتمكّن من التأرجح فقط على طول الخط الواصل بين مراكز الكرات. وغالباً ما يُباع كلعبة مكتبية تُعرف باسم "لعبة التنفيذين"، ويبدو مبدأ عمله بسيطاً جداً.

عندما يتم سحب الكرة الموجودة عند أحد الطرفين ثم تُترك، فإنها تصطدم ببقية الكرات الساكنة، فتتحرك الكرة الموجودة عند الطرف الآخر من الصف لتصل تقريباً إلى نفس الارتفاع الذي أُطلقت منه الكرة الأولى، بينما تبدو جميع الكرات الأخرى ساكنة. وإذا تم سحب كرتين وتركهما، فإن كرتين تتحركان بعد التصادم، ويبدو أيضاً أنهما تصلان إلى نفس الارتفاع تقريباً. وعند تحرير ثلاث كرات، تتحرك ثلاث كرات بعد التصادم. يُستخدم بندول نيوتن كثيراً في كتب الفيزياء لتوضيح مبدأي حفظ الزخم والطاقة الحركية في التصادمات المرنة. وقد احتوى حوالي ثلثي أربعين كتاباً جامعياً في الفيزياء تم فحصها على إشارات إلى بندول نيوتن، غير أن شرحاً كاملاً ودقيقاً للظاهرة لا يزال نادراً في الأدبيات التعليمية.

#### 2.1 المبادئ الأساسية للتجربة :

لفهم العلاقة بين سلوك بندول نيوتن ومبادئ الحفظ، يجب دراسة سؤالين أساسيين:

ما هي مبادئ الحفظ التي تتوافق مع النموذج القياسي لبندول نيوتن؟

ما هو السلوك الذي يُظهره بندول نيوتن ويتوافق مع مبدأي حفظ الزخم والطاقة الحركية؟

وفقاً للنموذج القياسي، فإن مبدأي حفظ الزخم والطاقة الحركية يتوافقان مع نتائج التصادمات التي تحدث في الجهاز. لكن ما لا يُلاحظ كثيراً هو أن حفظ تراكيب أخرى من الكتلة والسرعة، مثل الكميات التي تأخذ الشكل  $m^a v^b$ ، يمكن أن يكون متوافقاً أيضاً مع هذه النتائج، كما أشار أدير عام 1969.

فعلى سبيل المثال، إذا اصطدمت كرتان لهما الكتلة نفسها  $M$  بالكرات الساكنة بسرعة  $U$ ، فإن كرتين ستخرجان بعد التصادم بالسرعة نفسها  $U$  وقبل التصادم تكون القيمة:

$$m^a v^b = 2^a M^a U^b$$

وبعد التصادم تبقى القيمة نفسها، مما يعني أن أي كمية على الشكل  $f(m, v)$  تبقى محفوظة لأن قيم الكتلة والسرعة تبقى نفسها قبل التصادم وبعده.

### 3.1 المبادئ الأساسية للتجربة :

1. حفظ الزخم الخطي أثناء التصادم: تعتمد التجربة على مبدأ حفظ الزخم الخطي، أي أن كمية الحركة الكلية للكرات تبقى ثابتة قبل التصادم وبعده.

2. حفظ الطاقة الحركية: تفترض التجربة أن الطاقة الحركية تبقى محفوظة تقريباً أثناء التصادمات، لأن التصادمات بين الكرات تكون مرنة إلى حد كبير.

3. تساوي عدد الكرات الداخلة والخارجة: عدد الكرات التي تتحرك بعد التصادم يساوي عدد الكرات التي تم سحبها قبل التصادم.

4. تقارب السرعات قبل التصادم وبعده: سرعة الكرات بعد التصادم تكون قريبة جداً من سرعتها قبل التصادم.

5. انتقال الطاقة والزخم عبر الكرات الوسطية: الكرات الموجودة في المنتصف تبدو ساكنة تقريباً، لكنها في الحقيقة تنقل الطاقة والزخم من الكرة الأولى إلى الكرة الأخيرة.

6. وجود احتمالات أخرى للتصادم: تشير الدراسات إلى أن هناك نتائج أخرى ممكنة للتصادم تحقق أيضاً حفظ الزخم والطاقة الحركية، إلا أن النظام يميل عملياً إلى النمط المعروف.

7. تساوي الكتل ومرونة التصادم: تعتمد التجربة على أن تكون جميع الكرات متساوية في الكتلة والحجم تقريباً، وأن تكون التصادمات مرنة قدر الإمكان.

## 2. الشروط الابتدائية والمعاملات :

### 1.2 الشروط الابتدائية :

في النموذج ثلاثي الأبعاد، تُوصف حالة كل كرة بزاويتي إزاحة  $(\theta_i, \varphi_i)$  وسرعتيهما الزاويتين. لنظام مكون من  $N$  كرة تكون الشروط الابتدائية:

زاوية الإزاحة القطبية الابتدائية لكل كره  $\theta_i(0) = \theta_{i0}$

الازاحة الزاوية الأзимوثية الابتدائية لكل كره  $\theta_i(0) = \omega_{i0}$

السرعة الزاوية القطبية الابتدائية لكل كره  $\theta_i(0) = \theta_{i0}$

السرعة الزاوية الأзимوثية الابتدائية لكل كره  $\theta_i(0) = \omega_{i0}$

في التجربة النموذجية (سحب كرة واحدة في المستوى الرأسي  $x-y$ ):

- $\theta^1(0) = \theta^0 = \theta_{max}, \varphi_1(0) = 0$  الكرة الأولى مسحوبة في المستوى  $x-y$

- $\theta_i(0) = 0, \varphi_i(0) = 0$

جميع الكرات الأخرى في وضع التوازن

- $\theta_i(0) = 0, \varphi_i(0) = 0$  جميع الكرات مُسَرَّحة من السكون

## 2.2 المعاملات الأساسية للنظام :

يعتمد سلوك النظام على مجموعة من المعاملات الفيزيائية التي لا يوجد منها ثوابت مطلقة – فكل منها قابل للتغيير والدراسة:

: المعاملات الأساسية [ جدول

| قابل للتغيير؟    | الوحدة                | القيمة النموذجية | الرمز          | المعامل                   |
|------------------|-----------------------|------------------|----------------|---------------------------|
| نعم              | kg                    | 0.065            | m              | كتلة الكرة                |
| نعم              | m                     | 0.02             | R              | نصف قطر الكرة             |
| نعم              | m                     | 0.30             | L              | طول الخيط                 |
| نعم (حسب الموقع) | m/s <sup>2</sup>      | 9.81             | g              | تسارع الجاذبية            |
| نعم              | بلا أبعاد             | 0.98–0.95        | e              | معامل الرد                |
| نعم              | N·s/m                 | 0.005–0.002      | b              | معامل مقاومة الهواء       |
| نعم              | بلا أبعاد             | 0.05–0.01        | μ <sub>k</sub> | معامل احتكاك نقطة التعليق |
| نعم              | عدد صحيح              | 5                | N              | عدد الكرات                |
| نعم              | N/m <sup>^(3/2)</sup> | يعتمد على المادة | k <sub>H</sub> | ثابت هرتز للتماس          |

تجدر الإشارة إلى أن قيمة تسارع الجاذبية g تتغير تبعاً للموقع الجغرافي وفق العلاقة:

$$g(\varphi, h) = 9.780(1 + 0.00530\sin^2\varphi - 0.0000059\sin^2(2\varphi)) - 3.086 \times 10^{-6}h$$

حيث  $\varphi$  هي خط العرض و h الارتفاع عن سطح البحر بالأمتار. وفي دمشق (خط العرض  $\approx 33.5^\circ$ ،

ارتفاع  $\approx 690$  م) تكون  $g \approx 9.79 \text{ m/s}^2$ .

## 3. التحليل الديناميكي لحركة الكرة المفردة:

### 1.3 حركة البندول البسيط:

في النموذج ثلاثي الأبعاد، تُمثل كل كرة كتلةً نقطيةً m مثبتة بخيط غير قابل للتمدد طوله L، تتحرك على سطح كرة (Spherical Pendulum) تحت تأثير الجاذبية الأرضية. يُوصف موضع الكرة بزائيتين:



- الزاوية القطبية  $\theta$  – (Polar Angle) : الزاوية بين الخيط واتجاه العمود الرأسي
  - الزاوية الأزيموثية  $\varphi$  – (Azimuthal Angle) : الزاوية في المستوى الأفقي
- الإحداثيات الكارتيزية لمركز الكرة:

$$x = L \sin \theta \cos \varphi$$

$$y = -L \cos \theta \quad (\text{يُحسب من نقطة التعليق لأسفل})$$

$$z = L \sin \theta \sin \varphi$$

قيد الخيط: (holonomic constraint)

$$x^2 + y^2 + z^2 = L^2$$

في الحالة النموذجية للجهاز تكون  $\varphi \approx 0$  (الحركة في المستوى  $x - y$ )، وهو ما يُعيد النموذج إلى البندول المستوي الثنائي الأبعاد. أما حين يكتسب النظام اضطرابات جانبية (في اتجاه  $z$ ) تُصبح الزاوية  $\varphi \neq 0$  وتظهر الطبيعة الكاملة للبندول الكروي.

### 1.1.3 اشتقاق معادلة الحركة بطريقة لاغرانج (3D) :

يُعدّ منهج لاغرانج الأنسب لاشتقاق معادلة حركة البندول، إذ يتيح صياغة المسألة انطلاقاً من الطاقتين الحركية والكامنة، دون الحاجة إلى تحليل جميع القوى المقيدة بصورة مباشرة. تُعرّف دالة لاغرانج بأنها الفرق بين الطاقة الحركية والطاقة الكامنة:

$\theta$ ، وتتحرك بزاوية إزاحة  $L$  بالنسبة لكرة معلقة بخيط طوله  $L = T - U$ :

$$T = \frac{1}{2} m L^2 (\dot{\theta}^2 + \sin^2 \theta \cdot \dot{\varphi}^2)$$

$$U = -mgL (1 - \cos(\theta)) \quad \text{بالنسبة للموضع الأدنى}$$

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} m L^2 (\dot{\theta}^2 + \sin^2 \theta \cdot \dot{\varphi}^2) - mgL(1 - \cos \theta)$$

بتطبيق معادلة أولر-لاغرانج على الإحداثيين المعممين  $\theta, \varphi$ :

$$d/dt(\partial \mathcal{L} / \partial \dot{\varphi}) - \partial \mathcal{L} / \partial \varphi = Q_{\varphi}$$

نحصل على معادلتَي الحركة الكاملتَي للبندول الكروي:

$$mL^2 \ddot{\theta} - mL^2 \sin\theta \cos\theta \cdot \dot{\varphi}^2 + mgL \sin\theta = -\tau_{friction,\theta}$$

$$mL^2 (\sin^2\theta \cdot \ddot{\varphi} + 2 \sin\theta \cos\theta \cdot \dot{\theta} \dot{\varphi}) = -\tau_{friction,\varphi}$$

الحد  $(mL^2 \sin\theta \cos\theta \cdot \dot{\varphi}^2)$  في معادلة  $\theta$  يُمثّل قوة كوريوليس الناتجة عن الحركة الأزيموثية - وهو حدٌ جديد لا يظهر في النموذج ثنائي الأبعاد. الحد  $(2 \sin\theta \cos\theta \cdot \dot{\theta} \dot{\varphi})$  في معادلة  $\varphi$  يُمثّل الاقتران بين الحركتين القطبية والأزيموثية.

مع الأخذ بعزم القصور الذاتي:

$$I_{eff,\theta} = mL^2 + (2/5)mR^2$$

$$I_{eff,\varphi} = (mL^2 + (2/5)mR^2) \sin^2\theta$$

### 2.1.3 تحليل القوى المؤثرة على الكرة:

#### أ) قوة الجاذبية

تؤثر قوة الجاذبية رأسياً نحو الأسفل بمقدار  $F_g = mg$ ، وتتحل إلى مركبتين:

المركبة المماسية ←  $F_t = -mg \sin(\theta)$ : تحدث الحركة الزاوية

المركبة الشعاعية ←  $F_r = mg \cos(\theta)$ : تسهم في شد الخيط

#### ب) قوة شد الخيط

تعمل قوة الشد على طول الخيط نحو نقطة التعليق. في الإحداثيات الكارتيزية :

$$\vec{T} = (T/L) \cdot (-x, -y, -z) = T \cdot (-\sin\theta \cos\varphi, \cos\theta, -\sin\theta \sin\varphi)$$

حيث  $T$  تُحسب من تطبيق قانون نيوتن الثاني في الاتجاه الشعاعي  $(mL(\ddot{\theta} + \sin^2\theta \cdot \dot{\varphi}^2) = T - mg \cos\theta)$ :

الحد  $(mL \sin^2\theta \cdot \dot{\varphi}^2)$  هو إضافة ثلاثية الأبعاد لا تظهر في النموذج المستوي - يُمثّل مساهمة الحركة الأزيموثية في القوة المركزية.

#### ج) مقاومة الهواء

في النموذج الثلاثي الأبعاد، تُعاكس مقاومة الهواء متجه السرعة الكاملة:

$$F_{\text{air}} = -\frac{1}{2} C_D \rho A |v|^2 \cdot \hat{v} \quad \text{النموذج الخطي} \quad F_{\text{air}} = -b \cdot \vec{v} = -b L (\theta \hat{e}_\theta + \sin\theta \cdot \dot{\varphi} \hat{e}_\varphi) \quad (\text{النموذج التربيعي})$$

حيث  $\hat{e}_\theta$  و  $\hat{e}_\varphi$  هما متجها الوحدة في الاتجاهين القطبي والأزيموثي على التوالي. السرعة الكلية في

$$3D: |v| = L \sqrt{\dot{\theta}^2 + \sin^2\theta \cdot \dot{\varphi}^2}$$

### د) احتكاك نقطة التعليق

في النموذج الثلاثي الأبعاد، يُعارض عزم الاحتكاك كلا المركبتين الزاويتين:

$$\tau_{\text{pivot}, \theta} = \mu_k \cdot N_{\text{pivot}} \cdot \text{sign}(\theta) \quad \tau_{\text{pivot}, \varphi} = \mu_k \cdot N_{\text{pivot}} \cdot \sin\theta \cdot \text{sign}(\varphi)$$

## 2.3 معادلة الحركة الكاملة:

بتجميع جميع القوى في معادلتَي لاغرانج، تُكتب المعادلتان الحاكمتان للكرة المفردة في الفضاء الثلاثي الأبعاد:

معادلة الحركة القطبية

$$mL^2 \ddot{\theta} - mL^2 \sin\theta \cos\theta \cdot \dot{\varphi}^2 + b_{\text{air}} L^2 \dot{\theta} + mgL \sin\theta = -\tau_{\text{pivot}, \theta}$$

معادلة الحركة الأزيموثية:

$$mL^2 \sin^2\theta \cdot \ddot{\varphi} + 2mL^2 \sin\theta \cos\theta \cdot \dot{\theta} \dot{\varphi} + b_{\text{air}} L^2 \sin^2\theta \cdot \dot{\varphi} = -\tau_{\text{pivot}, \varphi}$$

هذان نظام من معادلتين تفاضليتين مقترنتين غير خطيتين. في الحالة الخاصة

$\varphi = \text{const}$  ( $\dot{\varphi} = 0$ )، تختزل المعادلة الأولى إلى معادلة البندول المستوي المعروفة.

تقريب الزوايا الصغيرة ( $\theta \ll 1 \text{ rad}$ ):  $mL^2 \ddot{\theta} + b_{\text{air}} L^2 \dot{\theta} + mgL \theta = mL^2 \ddot{\theta} + \dot{\theta}^2 + b_{\text{air}} L^2 \dot{\theta}^2 \approx 0$

$$\tau_{\text{Coriolis}} mL^2 \dot{\theta}^2 \ddot{\varphi} + 2mL^2 \dot{\theta} \dot{\varphi} + b_{\text{air}} L^2 \dot{\varphi}^2 \approx 0$$

التردد الطبيعي يبقى  $\omega_0 = \sqrt{g/L}$

## 3.3 تحويل الطاقة في البندول :

الطاقة الكامنة :  $U(\theta) = mgL(1 - \cos \theta)$

الطاقة الحركية :  $T(\theta, \dot{\theta}) = \frac{1}{2} mL^2 (\dot{\theta}^2 + \sin^2 \theta \cdot \dot{\varphi}^2)$

الطاقة الميكانيكية الكلية :

$$E_{\text{mech}} = \frac{1}{2} mL^2 (\dot{\theta}^2 + \sin^2 \theta \cdot \dot{\varphi}^2) + mgL(1 - \cos \theta)$$

في الحركة الأيزومترية الصرفة ( $\theta = \text{const}$ ) ، تصبح  $L_{\varphi} = mL^2 \sin^2 \theta \cdot \dot{\varphi} = \text{const}$  محفوظة (عزم الزخم الزاوي حول المحور الرأسي). هذا الحفظ يُعدّ خاصية إضافية لا تظهر في النموذج ثنائي الأبعاد.

### 4.3 الاستقرار الديناميكي ونقاط التوازن :

في النموذج الثلاثي الأبعاد، تُعرّف نقطة التوازن بأنها الحالة التي يتحقق فيها

$$\theta = 0, \dot{\theta} = 0, \varphi = 0, \dot{\varphi} = 0$$

$$\text{من معادلة } \theta_{\text{eq}} = \pi \text{ أو } \theta: mgL \sin \theta_{\text{eq}} = 0 \Rightarrow \theta_{\text{eq}} = 0$$

تحليل الاستقرار الخطي (حول  $\theta_{\text{eq}} = 0$ ) نضع  $\theta = \varphi = \varepsilon$  صغيرة

$$\ddot{\varepsilon}_{\varphi} + \left(\frac{g}{L}\right) \varepsilon_{\varphi} = 0 \Rightarrow \lambda = \pm i \sqrt{\frac{g}{L}} \quad \text{(مستقر - تذبذب دوري)}$$

$$\ddot{\varepsilon}_{\theta} + \left(\frac{g}{L}\right) \varepsilon_{\theta} = 0 \Rightarrow \lambda = \pm i \sqrt{\frac{g}{L}} \quad \text{(مستقر - تذبذب دوري بنفس التردد)}$$

في النموذج ثنائي الأبعاد، الاضطراب  $\varphi$  مكبوت بالقيد الهندسي. في D3، الاضطراب الجانبي (في Z)

يُحدث تذبذباً بنفس التردد الطبيعي  $\omega_0$  لكن في اتجاه عمودي على الحركة الأصلية.

حول  $\theta_{\text{eq}} = \pi$  التوازن العلوي  $\lambda = \pm \sqrt{g/L}$  : (في كلا الاتجاهين  $\Rightarrow$  نمو أسي) عدم استقرار في

D)3

## 4. ديناميكية التصادم في نظام Newton's Cradle:

### 1.4 النموذج اللحظي للتصادم:

في التقريب الأولي يُفترض أن زمن التصادم صغير جداً مقارنة بزمن حركة البندولات، وبالتالي يمكن إهمال تأثير الجاذبية ومقاومة الهواء أثناء التصادم نفسه. يُعامل النظام على أنه مجموعة تصادمات لحظية تحقق حفظ كمية الحركة وحفظ الطاقة الحركية:

$$\sum_i m_i \vec{v}_i (\text{قبل}) = \sum_i m_i \vec{v}_i (\text{بعد})$$

$$\sum_i \frac{1}{2} m_i |\vec{v}_i|^2 (\text{قبل}) = \sum_i \frac{1}{2} m_i |\vec{v}_i|^2$$

معامل الرد  $e$  يُعرّف بالعلاقة:

$$e = (\vec{v}_2' - \vec{v}_1') / (\vec{v}_1 - \vec{v}_2)$$

عند تساوي الكتل تقريباً (كما في جهاز Newton's Cradle)، تنتقل السرعة من الكرة المصطدمة إلى الكرة الأخيرة بصورة شبه كاملة، بينما تبقى الكرات الوسطى ذات إزاحة صغيرة جداً.

### 2.4 التصادم الحقيقي ونظرية هرتز للتماس:

في الواقع، لا يحدث التصادم كنقطة زمنية مثالية، بل تمتلك الكرات زمن تماس قصيراً تتشوّه خلاله بصورة مرنة. وعند حدوث التماس تتولّد منطقة تماس صغيرة بدلاً من نقطة هندسية مثالية. وفق نظرية هرتز:

$$F_{\text{contact}} = k_H \cdot \delta^{(3/2)}$$

لكن في النموذج D3، هذه القوة سكالارٌ يُضرب في متجه الوحدة  $\hat{n}_{ij}$  لإعطاء متجه القوة:

$$\vec{F}_{\text{contact}, ij} = k_H \cdot \delta_{ij}^{(3/2)} \cdot \hat{n}_{ij}$$

حيث  $\hat{n}_{ij} = (\vec{r}_i - \vec{r}_j) / |\vec{r}_i - \vec{r}_j|$  مقدار الانضغاط المتولد بين الكرتين أثناء التصادم،  $E_*$  المعامل المرن المختزل،  $v$  نسبة بواسون،  $R_*$  نصف القطر المكافئ. تُظهر هذه المعادلة أن قوة التصادم تخضع لعلاقة غير خطية من الرتبة  $2/3$ ، مما يؤدي إلى تغير غير خطي في التسارع والإجهادات أثناء انتقال النبضة الميكانيكية عبر سلسلة الكرات. زمن التصادم الحقيقي للكرات المعدنية:

$$(لكرات فولاذية نموذجية) \quad \Delta t \approx 5 \times 10^{-5} \text{ s}$$

### 3.4 التخميد والتصادم غير المرن:

لا تكون جميع التصادمات مرنة تماماً. لذلك يُضاف حد تخميد إلى نموذج هرتز:

$$F_{\text{contact}} = k_H \delta^{3/2} + c \delta$$

يمثل الحد  $c \delta$  التأثيرات اللزجة والتبديد الداخلي للطاقة. يرتبط هذا الحد بمعامل الرد  $e$  عبر:

$$e = \exp(-\pi \beta / \omega_n) \quad \text{حيث } \beta = c / (2m_{\text{eff}})$$

### 4.4 انتقال الموجة الانضغاطية عبر سلسلة الكرات:

عند اصطدام الكرة الأولى، لا تنتقل القوة فوراً إلى الكرة الأخيرة، بل تنتشر داخل الكرات على شكل موجة إجهاد انضغاطية تتحرك بسرعة:

$$c_s = \sqrt{E/\rho}$$

بسبب السرعة العالية جداً للموجة مقارنة بسرعة حركة البندولات، تبدو الكرات الوسطى وكأنها ثابتة تقريباً، في حين تظهر الحركة بصورة واضحة في الكرة الأخيرة فقط. يُفسّر هذا النموذج السلوك الشهير للجهاز باعتباره انتقالاً لموجة انضغاطية وليس انتقالاً مباشراً لكرة منفردة.

## 5.4 التصادمات المتعددة والنظام المقترن:

عندما تكون عدة كرات في حالة تماس متزامن، يصبح النظام متعدد التفاعلات: كشف التصادم في الفضاء الثلاثي الأبعاد يعتمد على المسافة الحقيقية بين مركزي الكرتين

$$\delta_{ij} = \max(0, 2R - |\vec{r}_i - \vec{r}_j|) |\vec{r}_i - \vec{r}_j| \\ = \sqrt{((x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2 + (z_i - z_j)^2)}$$

معادلات الحركة للنظام المقترن في الإحداثيات الكارتيزية

$$\begin{aligned} m\ddot{x}_i &= -T(x_i/L) + \sum_j F_{\text{contact}, ij} \cdot \hat{n}_{ij}^x + F_{\text{air}, x} m\ddot{y}_i \\ &= -T(y_i/L) - mg + \sum_j F_{\text{contact}, ij} \cdot \hat{n}_{ij}^y + F_{\text{air}, y} m\ddot{z}_i \\ &= -T(z_i/L) + \sum_j F_{\text{contact}, ij} \cdot \hat{n}_{ij}^z + F_{\text{air}, z} \end{aligned}$$

مع القيد لكل كرة  $L^2 = x_i^2 + y_i^2 + z_i^2$

## 5. تحليل تبديد الطاقة وأسباب التوقف :

### 1.5 مصادر تبديد الطاقة:

تتوزع الطاقة الميكانيكية الكلية للنظام على عدة آليات تبديد متوازية. يمكن تصنيف هذه الآليات إلى مجموعتين رئيسيتين: آليات مستمرة تعمل طوال مدة الحركة البندولية، وآليات لحظية تحدث أثناء التصادم فقط.

#### 1.1.5 الطاقة المبددة في التصادم غير المرن:

يُحدّد مقدار الطاقة المفقودة في كل تصادم بواسطة معامل الرد  $e$ :

$$\Delta E_{\text{collision}} = \frac{1}{2} \mu v_{\text{rel}}^2 (1 - e^2)$$

(الكتلة المختزلة)  $\mu = m_1 m_2 / (m_1 + m_2)$  : حيث

عند تساوي الكتل ( $m_1 = m_2 = m$ ):

$$\mu = m/2 \Rightarrow \Delta E_{\text{collision}} = \frac{1}{4} m v_{\text{rel}}^2 (1 - e^2)$$

تُظهر هذه العلاقة أن الطاقة المفقودة تتناسب مع  $(1 - e^2)$  (وعند  $e = 1$  تصادم مرناً تاماً) لا تُفقد أي طاقة، وعند  $e = 0$  (تصادم غير مرناً تاماً) تبلغ الطاقة المفقودة قيمتها العظمى.

### 2.1.5 الشغل المبذول بفعل مقاومة الهواء:

$$W_{\text{air}} = -\int \vec{F}_{\text{air}} \cdot \vec{v} dt = -b \int (\theta^2 + \sin^2 \theta \cdot \phi^2) L^2 dt \quad (\text{التربيعي الخطي})$$

$$P_{\text{air}} = b L^2 (\theta^2 + \sin^2 \theta \cdot \phi^2) \quad W_{\text{air}} = -\int \frac{1}{2} C_D \rho A v^3 dt \quad (\text{النموذج التربيعي})$$

معدل تبديد الطاقة في النموذج الخطي:

$$P_{\text{air, linear}} = b v^2 = b L^2 \theta^2$$

### 3.1.5 الشغل المبذول بفعل احتكاك نقطة التعليق:

$$W_{\text{pivot}} = \int \tau_{\text{pivot}} d\theta = \mu_k N_{\text{pivot}} \int |d\theta|$$

$$\Delta E_{\text{pivot/cycle}} \approx 4 \mu_k N_{\text{pivot}} \theta_{\text{max}}$$

### 4.1.5 التبديد الداخلي - نموذج كلفن-فويخت:

تعاني مادة الكرة من تبديد داخلي ناتج عن الاحتكاك الداخلي بين الذرات أثناء التشوه المرن الدوري. يُوصف هذا التبديد بنموذج كلفن-فويخت:

$$\sigma = E \varepsilon + \eta \dot{\varepsilon}$$

$$P_{\text{internal}} = \eta \int_V \dot{\varepsilon}^2 dV$$

### 5.1.5 الإشعاع الصوتي:

$$P_{\text{sound}} = \rho_{\text{air}} \cdot c_s \cdot A \cdot \langle v^2 \rangle$$

يمثل هذا المصدر الطاقة التي تتحول إلى صوت مسموع عند كل تصادم. رغم أن مساهمته في إجمالي فقد الطاقة أصغر من مساهمة التصادمات غير المرنة، فإنه مؤشر قابل للقياس تجريبياً.



## 2.5 معادلة الطاقة الكلية كدالة للزمن :

$$E_{\text{total}}(t) = E_{\text{kinetic}}(t) + E_{\text{potential}}(t) + E_{\text{dissipated}}(t)$$

$$dE_{\text{total}}/dt = -\sum_i P_{\text{diss},i}(t) < 0$$

$$P_{\text{diss},i} = P_{\text{air},i} + P_{\text{pivot},i} + P_{\text{internal},i} + P_{\text{sound},i}$$

## 3.5 نموذج التخميد الكلي ومعادلة السعة المتناقصة:

$$\theta_{\text{max}}(t) \approx \theta_0 \cdot \exp(-\zeta \omega_0 t)$$

$$\zeta = b_{\text{total}} / (2m \omega_0)$$

تُصنَّف أوضاع التخميد حسب قيمة  $\zeta$

(  $\zeta < 1$  ) : تخميد ناقص — تتذبذب الكرات وتتناقص سعتها تدريجياً (الحالة السائدة في Newton's Cradle)

:  $\zeta = 1$  • تخميد حرج — توقف دون اهتزاز في أقصر زمن ممكن

:  $\zeta > 1$  • تخميد زائد — توقف بطيء جداً دون اهتزازات

في جهاز Newton's Cradle الحقيقي تكون  $1 \ll \zeta$  (تخميد ناقص جداً)، مما يفسر استمرار الحركة لعدة دقائق قبل التوقف الكامل.

## 4.5 تحليل ميزانية الطاقة الكلية:

الطاقة المتبقية كنسبة من الطاقة الابتدائية بعد  $n$  تصادمات كاملة:

$$E(n)/E_0 \approx e^{-(2n)} \cdot \exp(-2\zeta \omega_0 n T_{\text{osc}})$$

يُظهر هذا التعبير أن الطاقة تتناقص بشكل أسي مع عدد التصادمات، وأن المعاملين  $e$  و  $\zeta$  يتحكمان بشكل مشترك في معدل التوقف.

مقارنة آليات تبديد الطاقة 2 جدول

| يعتمد أساساً على        | الأهمية النسبية    | آلية التبديد        |
|-------------------------|--------------------|---------------------|
| معامل الرد $e$          | الأكبر (كل تصادم)  | التصادم غير المرن   |
| السرعة وتكرار التذبذب   | متوسط (مستمر)      | مقاومة الهواء       |
| $\mu_k$ والقوة العمودية | صغير (تراكمي)      | احتكاك نقطة التعليق |
| خواص المادة $\eta$      | صغير جداً          | التبديد الداخلي     |
| سرعة الاهتزاز           | أصغر (قابل للقياس) | الإشعاع الصوتي      |

## 6. تأثير تغيير المعاملات على سلوك النظام:

يستعرض هذا الفصل بالتحليل الفيزيائي الرياضي تأثير تغيير كل معامل على سلوك النظام.

### 1.6 تأثير تغيير قيمة تسارع الجاذبية $g$ :

التردد الطبيعي للبندول يعتمد على  $g$  عبر:  $g$  بزيادة  $\omega_0 = \sqrt{g/L}$  على كوكب ذو جاذبية أكبر، أو بالاقتراب من سطح الأرض:

- يزداد التردد الطبيعي  $\omega_0$ ، فتتسارع الحركة البندولية
  - تزداد السرعة عند نقطة التوازن لنفس زاوية الرفع:  $v_{\max} = \sqrt{2gL(1 - \cos\theta_0)}$
  - تزداد طاقة التصادم وبالتالي تزداد الطاقة المبددة في كل تصادم
  - تقل مدة التذبذب،  $T = 2\pi\sqrt{L/g}$ ، فيتوقف النظام خلال وقت أقل نسبة إلى عدد التذبذبات
- على سطح القمر ( $g \approx 1.62 \text{ m/s}^2$ ) ستكون الحركة أبطأ بمعامل  $2.46 \approx \sqrt{9.81/1.62}$  مقارنة بالأرض، لكن النمط العام يبقى.

## 6.2 تأثير تغيير كتلة الكرات ومجمعا :

الحالة أ: كتل متساوية (الحالة القياسية). الحالة ب: كتل متفاوتة.

عند تصادم كرة بكتلة  $m_1$  بكرة ساكنة بكتلة  $m_2$ :

$$v_1' = ((m_1 - m_2)/(m_1 + m_2)) v_1$$

$$v_2' = (2m_1/(m_1 + m_2)) v_1$$

إذا  $m_1 < m_2$ : تستمر الكرة الأولى بالحركة بعد التصادم بنفس الاتجاه ( $v_1' > 0$ ).

إذا  $m_1 > m_2$ : ترتد الكرة الأولى إلى الخلف ( $v_1' < 0$ ).

إذا  $m_1 = m_2$ : تتوقف الكرة الأولى تماماً وتنتقل كل سرعتها إلى الثانية.

تأثير حجم الكرة (نصف القطر  $R$ ):

- يؤثر  $R$  على ثابت التماس الهرتزي  $k_H \propto \sqrt{R}$

- يؤثر على زمن التصادم:

$$\Delta t \approx 2.87 \cdot (m^2/(k_H^2 v_{rel}))^{1/5}$$

- يؤثر على سرعة الموجة الانضغاطية عبر السلسلة

- زيادة  $R$  مع ثبات المسافة الكلية قد تتسبب في تداخل الكرات غير المرغوب

## 6.3 تأثير مادة الخيط وطوله

طول الخيط  $L$ :

- التردد الطبيعي:  $\omega_0 = \sqrt{g/L}$

– الخيط الأطول يُعطي تذبذباً أبطأ

- السرعة عند الاصطدام:

$$v = \sqrt{(2gL(1 - \cos\theta_0))}$$

-الخييط الأطول يُعطي سرعة أكبر

- تقل عمليات الاصطدام في الثانية الواحدة مما يُقلل معدل فقد الطاقة الكلي

مادة الخييط أو السلك:

- الخييط غير القابل للتمدد مثالياً: يضمن  $L$  ثابتاً
- السلك المرن (مع ثابت مرونة  $k_{wire}$ ): يُضيف تذبذباً طويلاً غير مرغوب
- الخييط القابل للتمدد يُعدّل زاوية الحركة الفعلية ويحدث حركة ثلاثية الأبعاد
- يزيد الاحتكاك عند نقطة التعليق مع زيادة صلابة السلك

## 6.4 تأثير معامل الرد $e$

معامل الرد  $e$  يقيس درجة مرونة التصادم ( $0 \leq e \leq 1$ )

$e$ : تأثير معامل الرد 3 جدول

| عدد الاهتزازات التقريبي | نسبة الطاقة المحفوظة | نوع التصادم     | قيمة $e$   |
|-------------------------|----------------------|-----------------|------------|
| لا نهاية                | 100%                 | مرن تام (مثالي) | $e = 1.00$ |
| 300-200                 | 96%                  | شبه مرن (فولاذ) | $e = 0.98$ |
| 80-50                   | 81%                  | مرن جزئي        | $e = 0.90$ |
| 20-10                   | 49%                  | تبديد عالٍ      | $e = 0.70$ |
| 1                       | 0%                   | غير مرن تام     | $e = 0.00$ |

العلاقة بين  $e$  والطاقة المبددة في كل تصادم عند تساوي الكتل:

$$\Delta E/E_0 = (1 - e^2)/2 \quad (\text{لكرة واحدة تصطم بكرة واحدة})$$

## 6.5 تأثير عدد الكرات $N$ :

عدد الكرات  $N$  يؤثر على طبيعة انتقال النبضة:

- $N = 2$ : تصادم ثنائي بسيط، أسهل تحليلاً
  - $N = 3-5$ : النمط النموذجي المعروف، يُظهر السلوك الكلاسيكي
  - $N$  كبير: تظهر موجات انضغاطية أوضح، ويصبح تحليل النظام أكثر تعقيداً
- مع زيادة  $N$ ، تزداد الطاقة المبددة في انتقال الموجة عبر الكرات الوسيطة (تأثير التبديد التراكمي للمادة).

## 6.6 تأثير وجود فجوات بين الكرات :

في الجهاز المثالي لا توجد فجوات بين الكرات عند وضع التوازن. وجود فجوة  $\Delta x$  بين الكرتين يُغيّر ديناميكيات التصادم جوهرياً:

- لكرة الأولى تتسارع أثناء عبور الفجوة:
- $$v_{\text{impact}} = \sqrt{v_0^2 + 2g \cdot \Delta x / L}$$
- بالتقريب
- تزداد طاقة التصادم، مما يزيد الطاقة المنقولة والمبددة
  - قد تحدث ارتدادات متعددة غير متوقعة بين الكرات المتجاورة
  - يُعدّل النمط الكلي للحركة ويُحدث سلوكاً فوضوياً عند الفجوات الكبيرة

## 7. دراسة الحالات المختلفة – الناجحة والفاشلة:

### 1 الحالات الناجحة (السلوك القياسي) :

الحالة 1: سحب كرة واحدة -  $N=5$

الشروط:  $\theta_1 = 0^\circ$ ، جميع الكرات الأخرى ساكنة في التوازن،  $e = 0.97$

السلوك المتوقع:

- تصطدم الكرة الأولى بالكرات الأربع الساكنة
- تخرج الكرة الخامسة بسرعة تساوي تقريباً سرعة الكرة الداخلة
- تبقى الكرات 2-4 ساكنة تقريباً
- الكرة الخامسة تتأرجح وتعود لتصطدم من الجهة الأخرى
- النمط يتكرر مع تناقص تدريجي في السعة

تفسير فيزيائي: انتقال الموجة الانضغاطية عبر السلسلة بسرعة  $c_s = \sqrt{E/\rho} \approx 5000 \text{ m/s}$  للفولاذ، وهو أسرع بكثير من سرعة البندول ( $\sim 1 \text{ m/s}$ ) لذلك تُنقل النبضة بأكملها عبر الكرات الثلاث الوسطى وتخرج من الكرة الأخيرة.

الحالة 2: سحب كرتين -  $N=5$

الشروط:  $\theta_1(0) = \theta_2(0) = 30^\circ$ ،  $\theta_3 = \theta_4 = \theta_5 = 0$ .

السلوك المتوقع:

- تخرج كرتان من الجانب الآخر بنفس سرعة الكرتين الداخلتين
  - تبقى الكرة الوسطى ساكنة تقريباً
  - يُفسّر بمبدأي حفظ الزخم وحفظ الطاقة معاً
- ملاحظة مهمة: هذا السلوك لا يُفسّر بمبدأ حفظ الزخم وحده (إذ يوجد حلول أخرى رياضياً)، بل يتطلب تضافر مبدأي الحفظ مع ديناميكيات الموجة الانضغاطية.

الحالة 3: كرات ذات عدد مختلف -  $N=7$

مع زيادة عدد الكرات إلى 7، يبقى النمط العام محفوظاً لكن:

- تزداد الطاقة المبددة في الموجة نسبة إلى الطاقة الكلية

- يُلاحظ تشتت طفيف في الزمن بين دخول النبضة وخروجها
- يبقى النظام مستقرًا ومتوقعًا

## 7.2 الحالات غير التلقيدية والفاهلة :

الحالة 4: خيط واحد أطول أو أقصر من البقية

لنفرض أن طول خيط الكرة الثالثة هو  $L_3 = L + \Delta L$ ، بينما باقي الخيوط طولها  $L$ .

التأثيرات الفيزيائية:

- تختلف نقطة التوازن لهذه الكرة: وضعها في التوازن يكون أدنى بمقدار  $\Delta L (1 - \cos \theta_{avg})$
- التردد الطبيعي لهذه الكرة يختلف:  $\omega_3 = (g/L_3)$
- عند التصادم، لن تكون مراكز الكرات على نفس الخط الأفقي، مما يُؤدّ مركبة قوة عمودية
- يظهر انحراف جانبي (خروج الحركة من المستوى الرأسي الأصلي)
- تنكسر تناظر انتقال الموجة الانضغاطية

نتيجة: يُفقد الانتظام في الحركة، وقد يتذبذب النظام في ثلاثة أبعاد. يُعدّ هذا مثلاً على انتقال النظام من ثنائي إلى ثلاثي الأبعاد.

مقدار الانحراف التقريبي:

$$\Delta y \approx \Delta L \cdot (1 - \cos \theta_{impact}) \approx \Delta L \cdot \theta_{impact}^2 / 2 \quad (\text{للزوايا الصغيرة})$$

الحالة 5: كرات معلقة بزوايا مائلة

عندما لا تكون الخيوط عمودية في وضع التوازن، بل مائلة بزاوية  $\alpha$  عن العمود، يُشتق ذلك من اختلاف مواضع نقاط التعليق.

التأثيرات الفيزيائية:

- تتغير نقطة التوازن للكرة:

$$x_{eq} = L \sin(\alpha) \text{ بدلاً من الصفر}$$

- تتغير مركبة القوة المماسية الفعالة التي تُعيد الكرة إلى التوازن
- عند التصادم، لا تكون سرعات الكرات متوازية، مما يُؤدّ قوى عرضية
- السلوك يُصبح بشكل عام ثلاثي الأبعاد

هذه الحالة تستلزم تمديد المعادلات إلى ثلاثة أبعاد (انظر القسم 7.5).

#### الحالة 6: خيوط غير منتظمة أو متقاطعة

في الجهاز القياسي، كل كرة معلقة بخيطين متوازيين يقيّدان حركتها في مستوى واحد. عند تقاطع الخيوط أو تبديل مواضعها:

- يتغير مستوى الحركة لكل كرة
- قد تتصادم كرتان متجاورتان بزاوية غير مثالية، مما يُقلل كفاءة نقل الزخم
- تنشأ عزوم دوران حول محور الخيط
- الحركة تُصبح ثلاثية الأبعاد وفوضوية مع الزمن

الفشل المحتمل: الاصطدام الجانبي وليس الأمامي، مما يُحوّل جزءاً من الطاقة إلى حركة دورانية ويُفقد الانتظام تماماً.

#### الحالة 7: كتل مختلفة بين الكرات

نفرض أن كتل الكرات تختلف:  $m_1 \neq m_2 \neq \dots \neq m_n$ .

باستخدام معادلات التصادم الثنائي:

$$v_1' = ((m_1 - m_2)/(m_1 + m_2)) v_1$$

$$v_2' = (2m_1/(m_1 + m_2)) v_1$$



## السيناريوهات:

- كرة خفيفة تصطدم بكرة ثقيلة: ترتد الخفيفة إلى الخلف بسرعة أقل، تتحرك الثقيلة ببطء
- كرة ثقيلة تصطدم بكرة خفيفة: تستمر الثقيلة بنفس الاتجاه بسرعة أقل قليلاً، تتطلق الخفيفة بسرعة عالية جداً
- توزيع كتلة متدرج: ( $m_1 > m_2 > \dots > m_N$ ) تتضخم السرعة تدريجياً عبر السلسلة (مفاعل السونامي الصغير)

جدول مقارنة لنسبة انتقال السرعة:

مقارنة تسنبة انتقال السرعة 4 جدول

| نسبة الطاقة المنقولة | $v_2' / v_1$ (بعد) | $v_1' / v_1$ (بعد) | نسبة $m_1/m_2$    |
|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| %100                 | 1.00               | 0.00               | 1.0 (متساوي)      |
| %89                  | 0.67               | 0.33-              | 0.5 (أصغر)        |
| %89                  | 1.33               | 0.33+              | 2.0 (أكبر)        |
| %33                  | 0.18               | 0.82-              | 0.1 (أصغر بكثير)  |
| %33                  | 1.82               | 0.82+              | 10.0 (أكبر بكثير) |

## الحالة 8: فجوات مختلفة بين الكرات

في النموذج المثالي لا فجوات بين الكرات. لكن في الواقع أو عند تعديل الجهاز قد تنشأ فجوات  $\Delta x_{ij}$  بين الكرة  $i$  والكرة  $j$ .

تأثيرات الفجوة على الديناميكيات:

- الكرة تكتسب طاقة إضافية أثناء عبور الفجوة:  $\Delta E_{gap} = \frac{1}{2} m (v_{impact}^2 - v_0^2)$
- قد يحدث تصادمان منفصلان بدلاً من تصادم واحد متزامن
- يتغير توقيت انتقال الموجة الانضغاطية
- عند فجوات كبيرة: تُصبح الحركة فوضوية (chaotic) وغير متوقعة
- عند فجوة صغيرة  $\Delta x \gg R$ ، يمكن تقريب تأثير الطاقة المكتسبة:

$$\Delta v \approx g \Delta t_{gap} / \cos(\theta_{avg}) \quad \text{حيث} \quad \Delta t_{gap} = \Delta x / v_{avg}$$

**الحالة 9: تصادم غير مرن بالكامل ( $e \approx 0$ )**

إذا صُنعت الكرات من مادة لدنة (طين أو صلب مع تخميد عالٍ):

- تلتصق الكرات عند الاصطدام ولا تفترق
- الزخم محفوظ لكن الطاقة الحركية تُهدر كلياً
- كتلة متحركة واحدة بعد أول تصادم:  $v_{final} = v_1 / N$  ،  $M_{total} = N \cdot m$
- النظام يتوقف بسرعة شديدة

المعادلة بعد الاصطدام:

$$M_{total} \cdot v_{final} = m \cdot v_1 \Rightarrow v_{final} = v_1 / N$$

$$E_{lost} = \frac{1}{2} m v_1^2 \cdot (1 - 1/N) \quad (= \text{نسبة الطاقة المفقودة}) \quad (N - 1)/N$$

- Adair, R. K. (1987). The physics of Newton's Cradle. American Journal of Physics, 55(10), 950-952..
- Mellen, W. R. (2002). "Superball rebound projectiles." The Physics Teacher, 40(3), 159-162.
- Gauld, C. (2006). Newton's Cradle in physics education. Science & Education, 15(6), 597-617.
- Hutzler, S., Delaney, G., Weaire, D., & MacLeod, F. (2004). Rocking Newton's Cradle. America Journal of Physics, 72(12), 1508-1516.
- Hinch, E. J., & Saint-Jean, S. (1999). The fragmentation of a line of balls by an impact. Proceedings of the Royal Society A, 455(1989), 3201-3220.
- Johnson, K. L. (1985). Contact Mechanics. Cambridge University Press, Cambridge, UK.
- Goldsmith, W. (1960). Impact: The Theory and Physical Behaviour of Colliding Solids. Edward Arnold Ltd., London.
- Stronge, W. J. (2000). Impact Mechanics. Cambridge University Press, Cambridge, UK.
- Marion, J. B., & Thornton, S. T. (1995). Classical Dynamics of Particles and Systems (4th ed.). Saunders College Publishing..
- Christopoulos, C. (1995). An Introduction to Applied Electromagnetism. Wiley, Chichester.
- Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2018). Physics for Scientists and Engineers (10th ed.). Cengage Learning.